Ecuații diferențiale liniare de ordin superior

① Metoda coeficienților nedeterminați + metoda variației constantelor pt (b), (c), (d), (g)



(a)

$x''' - x'' - 4x' + 4x = 0$

$\begin{cases} x(0) = 3 \\ x'(0) = 1 \\ x''(0) = 9 \end{cases}$

Ecuația caracteristică este $\lambda^3 - \lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0 \Leftrightarrow$
$(\lambda+2)(\lambda-1)(\lambda-2) = 0 \Rightarrow$ Soluția generală a ecuației este $x(t) = c_1 \cdot e^{-2t} + c_2 \cdot e^{t} + c_3 \cdot e^{2t}$

$\begin{cases} x(0) = 3 \\ x'(0) = 1 \\ x''(0) = 9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 + c_2 + c_3 = 3 \\ -2c_1 + c_2 + 2c_3 = 1 \\ 4c_1 + c_2 + 4c_3 = 9 \end{cases} \Rightarrow c_1 = c_2 = c_3 = 1$

$\Rightarrow$ Soluția sistemului este $x(t) = e^{-2t} + e^{t} + e^{2t}$

(b)

$x'' - 7x' - 8x = 8t - 1, \quad x(0) = x'(0) = 0$

I Rezolvarea ecuației omogene

$x'' - 7x' - 8x = 0$

Ecuația caracteristică este $\lambda^2 - 7\lambda - 8 = 0 \Leftrightarrow$
$(\lambda+1)(\lambda-8) = 0 \Rightarrow$ soluția generală a ecuației omogene este $x_0(t) = c_1 \cdot e^{-t} + c_2 \cdot e^{8t}$

II Metoda coeficienților nedeterminați (MCN)

Termenul liber este un polinom de gradul I și $\lambda = 0$ nu este rădăcină a ecuației caracteristice, aplicăm MCN.

(nu podcastul)

Căutăm o soluție particulară pentru ecuația neomogenă de forma $x_p(t) = at+b \Rightarrow$

$$x'' - 7x' - 8x = 8t - 1 \iff 0 - 7a - 8at - 8b = 8t - 1 \iff$$

$$\begin{cases} a = -1 \\ b = 1 \end{cases} \Rightarrow \boxed{x_p(t) = -t+1}$$ este o soluție particulară a ecuației omogene.

$\Rightarrow$ Soluția generală a ecuației inițiale este

$$\boxed{x(t) = C_1 \cdot e^{-t} + C_2 \cdot e^{8t} - t + 1}$$

$$x(0) = x'(0) = 0 \Rightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 + 1 = 0 \\ -C_1 + 8C_2 - 1 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} C_2 = 0 \\ C_1 = -1 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Soluția ecuației inițiale este $\boxed{x(t) = -e^{-t} - t + 1}$

II' **Metoda variației constantelor**

$$\begin{cases} C_1'(t) \cdot e^{-t} + C_2'(t) \cdot e^{8t} = 0 \\ -C_1'(t) \cdot e^{-t} + 8C_2'(t) e^{8t} = 8t - 1 \end{cases} \Rightarrow$$

$$9C_2'(t) e^{8t} = 8t - 1 \iff C_2'(t) = \frac{8t-1}{9} \cdot e^{-8t}$$

$$\Rightarrow C_1'(t) \cdot e^{-t} + \frac{8t-1}{9} \cdot \cancel{e^{-8t}} \cdot \cancel{e^{8t}} = 0 \iff$$

$$\iff C_1'(t) e^{-t} = \frac{1-8t}{9} \iff C_1'(t) = \frac{1-8t}{9} \cdot e^{t}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} C_1(t) = \int \frac{1-8t}{9} e^t dt = \frac{(9-8t)e^t}{9} + K_1 \\ C_2(t) = \int \frac{8t-1}{9} e^{-8t} dt = -\frac{te^{-8t}}{9} + K_2 \end{cases} \Rightarrow$$

$$x(t) = C_1(t) \cdot e^{-t} + C_2(t) \cdot e^{8t} = \left(\frac{(9-8t)e^t}{9} + K_1\right) \cdot e^{-t} +$$

$$\left(\frac{-te^{-8t}}{9} + K_2\right) \cdot e^{8t} = \frac{9-8t-t}{9} + K_1 e^{-t} + K_2 e^{8t} =$$

$$= 1 - t + K_1 e^{-t} + K_2 e^{8t} \Rightarrow$$ analog ca la metoda precedentă $x(t) = -e^{-t} - t + 1$

c) $\boxed{x'' + x' - 2x = 8 \sin 2t, \; x(0) = 1, \; x'(0) = 2}$

I Rezolvăm ecuația omogenă

$x'' + x' - 2x = 0$

Ecuația caracteristică este: $\lambda^2 + \lambda - 2 = 0 \iff (\lambda - 1)(\lambda + 2) = 0$

$\Rightarrow$ soluția generală a ecuației omogene este

$x_0(t) = c_1 \cdot e^t + c_2 \cdot e^{-2t}$

II' Metoda coeficienților nedeterminați

$b(t) = e^{\alpha t}(c_1 \cos(\beta t) + c_2 \sin(\beta t))$, unde $\alpha = 0$, $c_1 = 0$, $c_2 = 8$, $\beta = 2$.

Cum $\lambda = 2i$ nu este soluție a ecuației caracteristice $\Rightarrow$

$x_p(t) = D_1 \cos(2t) + D_2 \sin(2t)$, $D_1, D_2 \in \mathbb{R} \Rightarrow$

$x_p'(t) = -2D_1 \sin(2t) + 2D_2 \cos(2t)$

$x_p''(t) = -4D_1 \cos(2t) - 4D_2 \sin(2t) \Rightarrow$

$x'' + x' - 2x = 8 \sin 2t \iff -4D_1 \cos(2t) - 4D_2 \sin(2t) - 2D_1 \sin(2t) + 2D_2 \cos(2t) - 2D_1 \cos(2t) - 2D_2 \sin(2t) = 8 \sin 2t \iff \cos 2t(-4D_1 + 2D_2 - 2D_1) + \sin(2t)(-4D_2 - 2D_1 - 2D_2 - 8) = 0 \Rightarrow \begin{cases} 2D_2 - 6D_1 = 0 \\ -6D_2 - 2D_1 - 8 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} D_1 = -\frac{2}{5} \\ D_2 = -\frac{6}{5} \end{cases} \Rightarrow$

$x_p(t) = -\frac{2}{5}\cos(2t) - \frac{6}{5}\sin(2t)$

$\Rightarrow$ Soluția generală a ecuației inițiale este

$$x(t) = x_0(t) + x_p(t) = c_1 \cdot e^t + c_2 \cdot e^{-2t} - \frac{2}{5}\cos(2t) - \frac{6}{5}\sin(2t)$$

II'' Metoda variației constantelor

$$\begin{cases} c_1'(t) \cdot e^t + c_2'(t) \cdot e^{-2t} = 0 & | \cdot 2 \\ c_1'(t) \cdot e^t - 2t \cdot c_2'(t) \cdot e^{-2t} = 8 \sin 2t \end{cases} \Rightarrow$$

$3c_1'(t) \cdot e^t = 8 \sin 2t \iff c_1'(t) = \frac{8}{3} \sin 2t \cdot e^{-t}$

$c_2'(t) \cdot e^{-2t} = -\frac{8}{3} \sin 2t \cdot e^t \cdot e^t \iff c_2'(t) \cdot e^{-2t} = \frac{-8}{3} \sin 2t \iff$

$c_2'(t) = \frac{-8}{3} \sin 2t \cdot e^{2t}$

$$\begin{cases} C_1(t) = \int \frac{8}{3}\sin 2t \cdot e^{-t}\,dt \\ C_2(t) = \int \frac{-8}{3}\sin 2t \cdot e^{2t}\,dt \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1(t) = \frac{-8}{15}e^{-t}(\sin(2t) + 2\cos(2t)) + K_1 \\ C_2(t) = \frac{-2}{3}e^{2t}(\sin(2t) - \cos(2t)) + K_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x(t) = C_1(t)\cdot e^t + C_2(t)\cdot e^{-2t} = \left[-\frac{8}{15}\cdot e^{-t}(\sin(2t) + 2\cos(2t)) + K_1\right]\cdot e^t + \left[-\frac{2}{3}e^{2t}(\sin(2t) - \cos(2t)) + K_2\right]\cdot e^{-2t} =$$

$$= K_1 \cdot e^t + K_2 \cdot e^{-2t} + \sin(2t)\left(\frac{-8}{15} - \frac{2}{3}\right) + \cos(2t)\left(\frac{-16}{15} + \frac{2}{3}\right)$$

$$= K_1 \cdot e^t + K_2 \cdot e^{-2t} - \frac{6}{5}\sin(2t) - \frac{2}{5}\cos(2t)$$

(d) $x'' + 2x' + 2x = e^{-t}\sin t$

I Rezolvăm ecuația omogenă asociată

$x'' + 2x' + 2x = 0$ → Ecuația caracteristică $\boxed{\lambda^2 + 2\lambda + 2 = 0}$

$\lambda_{1,2} = -1 \pm i \Rightarrow$

Soluția ecuației omogene este

$x_0(t) = C_1 e^{-t}\cos t + C_2 e^{-t}\sin t = e^{-t}(C_1\cos t + C_2 \sin t)$

II Metoda coeficienților nedeterminați

$b(t) = e^{\alpha t}(C_1\cos(\beta t) + C_2(\sin\beta t))$, unde

$\alpha = -1,\ C_1 = 0,\ C_2 = 1,\ \beta = 1$ și cum $\lambda = -1 + i$ este soluție a ecuației caracteristice $\Rightarrow$ căutăm o soluție de forma $te^{-t}(D_1\cos t + D_2 \sin t)$

$x_p'(t) = e^{-t}(D_1\cos t + D_2\sin t) - te^{-t}(D_1\cos t + D_2\sin t)$

$+ te^{-t}(-D_1\sin t + D_2\cos t)$ ---